இயற்கை நிகழ்விலும் மொத்த மின்னூட்ட மாற்றம் சுழியாகவே இருக்கும்.

(iii) மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல் (Quantization)

இயற்கையில்கிடைக்கப்பெறும்சிறுமமின்னூட்ட மதிப்பு எவ்வளவு? எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பு $-e$ எனவும் புரோட்டானின் மின்னூட்ட மதிப்பு $+e$ எனவும் ஆய்வுகள் (experiments) தெளிவுபடுத்துகின்றன. இங்கு e என்பதுதான் மின்னூட்டத்தின் அடிப்படை மதிப்பு. எந்தவொரு பொருளில் உள்ள மின்னூட்டத்தின் மதிப்பும் இந்த அடிப்படை மதிப்பின் முழு மடங்காகவே இருக்கும் .

$$q = ne \qquad (1.1)$$

இங்கு n என்பது ஒரு முழுவெண் (0, ±1, ±2, ±3, ±4…….). இதுவே மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல்எனப்படும்.eஇன்மதிப்பு1.6×10^{-19}C என்பதை புகழ்பெற்ற ஆய்வின் மூலம் இராபர்ட் மில்லிகன் கண்டறிந்தார். எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பு = -1.6×10^{-19} C மற்றும் புரோட்டானின் மின்னூட்ட மதிப்பு = $+1.6 \times 10^{-19}$ C.

கண்ணாடித் தண்டொன்று பட்டுத்துணியால் தேய்க்கப்படும்போது இடம்பெயரும் மின்துகள்களின் எண்ணிக்கை (n) மிகப்பெரியதாக இருக்கும் (பொதுவாக 10^{10}). எனவே, நடைமுறையில் நாம் காணும் பொருட்களுக்கு மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிப்பதில்லை. ஆகவே, மின்னூட்டத்தைத் (பிரிவுநிலையற்ற = not discrete) தொடர் மதிப்புடையதாகக் கருதலாம். ஆனால் (கண்ணுக்குப் புலனாகாத) நுண்ணிய நிலையில் மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.1

ஒரு கூலாம் மின்னூட்ட மதிப்புடைய எதிர் மின்துகளிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக் கையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

மின்னூட்டத்தின் குவாண்டமாக்கல் (பண்பின்) படி,

$$q = ne$$

இங்கு $q = 1$ C. எனவே, இதிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை,

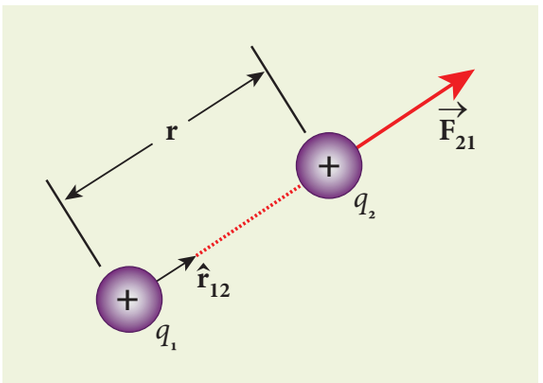
$$n = \frac{q}{e} = \frac{1C}{1.6\times10^{-19}} = 6.25\times10^{18} \text{ எலக்ட்ரான்கள்}$$

1.2 கூலூம் விதி

வெற்றிட வெளியில் (free space) நிலையாக உள்ள இரு புள்ளி மின்துகள்களுக்கு இடையே காணப்படும் விசைக்கான கோவையை 1786 ஆம் ஆண்டில் கூலூம் என்பவர் தருவித்தார். படம் 1.2 இல் உள்ளவாறு வெற்றிடத்தில் r தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு நிலையாகவுள்ள புள்ளி மின்துகள்களைக் கருதுவோம். அவற்றின் மின்னூட்டங்கள் முறையே q_1 மற்றும் q_2 ஆகும். கூலூம் விதிப்படி, புள்ளி மின்துகள் q_2 வின் மீது புள்ளி மின்துகள் q_1 செயல்படுத்தும் விசையானது பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{F}_{21} = k\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{12} \qquad (1.2)$$

இங்கு r_{12} என்பது q_1 இலிருந்து q_2 வை நோக்கி வரையப்படும் ஓரலகு வெக்டர் மற்றும் k என்பது தகவு மாறிலி.



படம் 1.2 இருபுள்ளி மின்துகள்களுக்கிடையே கூலூம் விசை

கூலூம் விதியின் முக்கிய இயல்புகள்

(i) நிலைமின் விசையானது புள்ளி மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பின் பெருக்கற்பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.

(ii) q_2 மின்துகளின்மீது q_1 மின்துகள் செலுத்தும் விசை அவற்றை இணைக்கும் கோட்டின் திசையிலேயே இருக்கும். இதில் $\hat{r}_{12}$ என்ற ஓரலகு

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 4 23-12-2022 17:25:36